

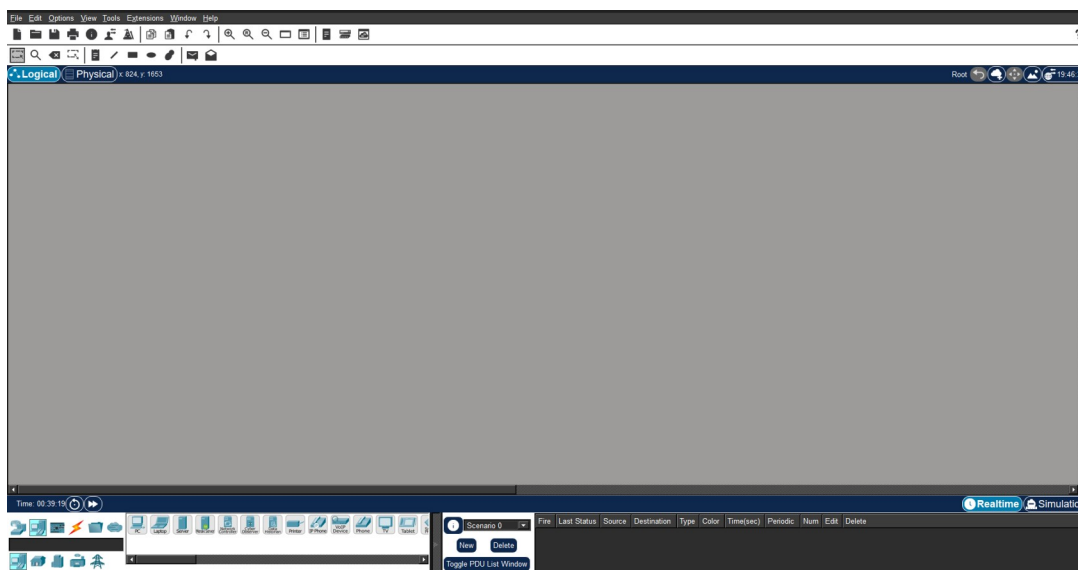
Relatório Lab 14

Introdução:

No laboratório anterior, implementamos um sistema de autenticação usando o JWT (JSON Web Token), um padrão aberto que define um método compacto e autônomo para transferir informações de forma segura entre partes como um objeto JSON, no nosso servidor da Web. Esse sistema foi implementado com quatro módulos, cliente, autenticação, dados protegidos e cliente_expirado. Nesse laboratório, utilizaremos o aplicativo Cisco Packet Tracker para testar a conectividade de dispositivos em redes simuladas, utilizando o ambiente virtual disponibilizado pela aplicação.

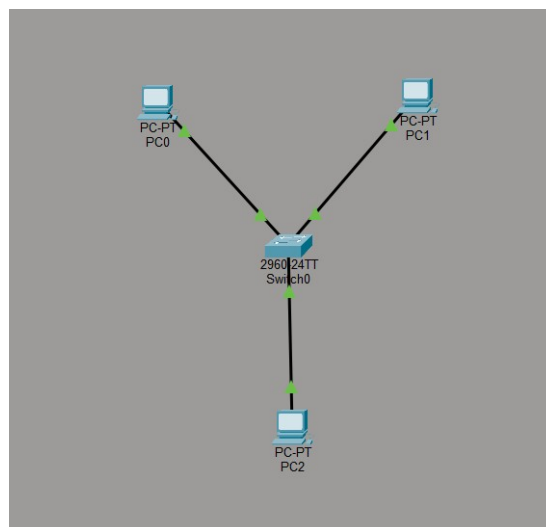
Atividade:

Para começar, baixei o aplicativo no site oficial da aplicação e criei uma conta, necessária para utilizar o app. O aplicativo possui uma janela principal, que mostra a sua distribuição da rede fictícia. Abaixo, existe uma janela à esquerda que possui diferentes dispositivos para podermos usar, como exemplo, dispositivos de internet, dispositivos finais, componentes, conexões, etc. À direita, existe uma janela para criação de diferentes cenários / cenas, e uma tabela parecida com a janela de inspeção de pacotes do Wireshark, e acima, diferentes modos para teste das conexões, como modos de tempo real, e de tempo de simulação. Essas são as principais janelas que utilizaremos nesse laboratório, porém o aplicativo aparenta ter muito mais funções para explorar, fazendo dessa aplicação, uma ótima forma para testes de redes e aprendizado. Para adicionar dispositivos na nossa “área de trabalho”, navegamos para o dispositivo que queremos na janela esquerda mencionada anteriormente e arrastamos ele à janela principal.



Na primeira etapa da atividade, devemos fazer uma conexão entre dois dispositivos conectados a um mesmo Switch, que conecta dispositivos dentro de uma mesma rede, geralmente local ou LAN (uma rede contida em uma pequena área geográfica, geralmente

dentro do mesmo edifício), e encaminha pacotes de dados de e para esses dispositivos. Ao contrário de um roteador (dispositivo que conecta duas ou mais redes ou sub-redes comutadas por pacotes, que possui funções de gerenciar o tráfego entre redes e encaminhar pacotes de dados para os endereços de IP desejados), um switch só envia dados para o único dispositivo ao qual se destina (que pode ser outro switch, um roteador ou o computador de um usuário), não para redes de vários dispositivos. Adicionei dois PCs, da aba “end devices”, e um Switch de modelo número 2960. Conectei os dois PCs ao Switch com cabos de cobre direto utilizando uma ferramenta de interligação automática, simbolizada como um trovão. No exemplo, estarei utilizando três computadores interligados para demonstração de que a configuração fornecida inicialmente não é a correta. Explicarei um pouco mais sobre isso depois, mas por enquanto imagine que só existe o PC0 e o PC1 conectados ao Switch.

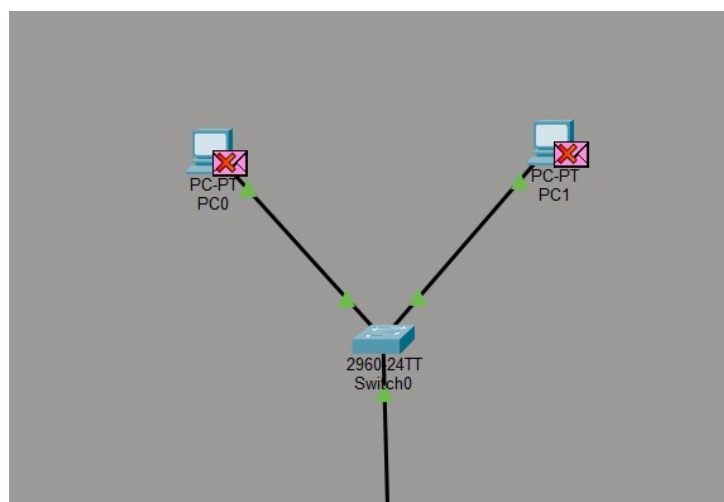


Agora que os dispositivos estão conectados de forma correta, necessita-se configurar eles para poderem “conversarem” entre si. Ao clicar no computador desejado, abrimos uma tela de configuração e interação com o dispositivo. Nela, há diferentes janelas que podemos acessar, como a física, onde podemos interagir “fisicamente” com o dispositivo, como trocar peças, desligá-lo, etc, as configurações, onde podemos trocar variáveis do computador, como endereço IP, Bluetooth, e servidor DNS, a área de trabalho, onde existem aplicativos que podemos utilizar para interagir com o dispositivo, como um terminal, firewall, e-mail, etc, uma janela de programação e outra de atributos da máquina.

Para testar a conectividade entre os dispositivos da rede simulada, precisamos que cada um tenha um endereço IP único, portanto, damos ao primeiro o endereço 192.168.1.10. O computador armazena cada um desses quatro números como uma combinação de 8 bits, resultando em um valor máximo de 256 valores diferentes para cada combinação, chamados de octeto. Os endereços IP também são divididos em classes A, B e C, cada uma com algum propósito diferente para uso. IPs da classe A são usados em locais onde é necessário uma rede apenas, mas com uma grande quantidade de máquinas.

Nela, o primeiro octeto é utilizado como identificador da rede e os outros servem como identificadores de computadores, exemplo: 10.255.255.255. Os de classe B são usados onde a quantidade de redes é equivalente ou semelhante à quantidade de computadores, seguindo o mesmo raciocínio da classe A, só que tanto o primeiro quanto o segundo octetos são identificadores de redes, e os outros de computadores. Exemplo: 172.16.255.255. Já os IPs da classe C são usados em locais que requerem grandes quantidade de redes, mas com poucas máquinas em cada uma. Exemplo: 192.168.1.255.

Na nossa aplicação, estamos usando um endereço IP da classe C, sendo o identificador da rede o endereço 192.168.1, no primeiro computador, com um identificador da máquina como número 10. Já no segundo, atribuímos um endereço IP 192.168.2.10, com o seu endereço de rede sendo o endereço 192.168.2, e o identificador da máquina como o número 10. Apesar dos endereços serem válidos, precisa-se ter consciência de que estamos utilizando um Switch para conexão entre os dois computadores, e como tinha explicado anteriormente, conecta dispositivos diferentes em uma mesma rede local. Nossa configuração possui duas redes diferentes, visto que o terceiro octeto dos dois IPs são diferentes, com um tendo o valor de 1, e o outro com o valor de 2, o que significa que são duas redes diferentes conectadas a um mesmo Switch. Sendo assim, a conexão entre os dois dispositivos são impossíveis, visto que o Switch conecta os dispositivos se eles estiverem na mesma rede, e como pode-se ver na imagem abaixo, o pacote enviado pelo ping para o endereço do PC1, 192.168.2.10, não conseguiu chegar e retornou um tempo excedido no comando, junto da informação que foram enviados 3 pacotes, nenhum recebido e 3 perdidos, com 100% de perda.



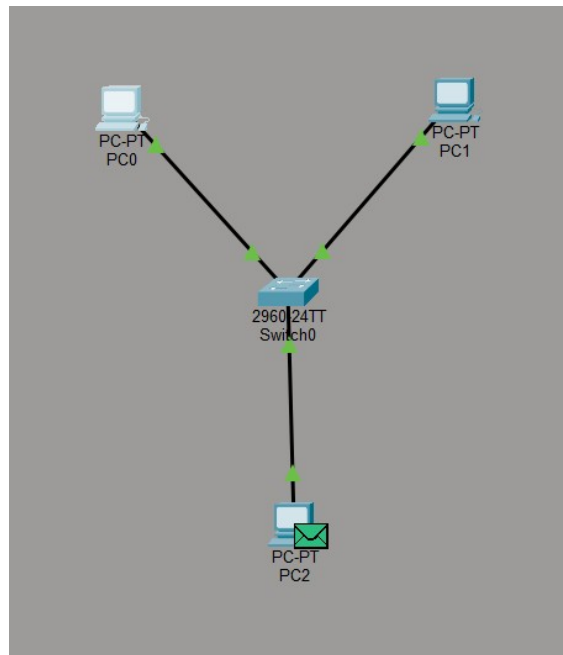
```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
```

Sendo assim, foi necessário a adaptação da configuração desse computador para ele ficar na mesma rede que o PC0, então criei um outro computador ligado ao Switch com o endereço IP de 192.168.1.11, e dessa vez, ao realizar o ping do endereço IP do PC0 ao PC2 com esse novo endereço, o pacote conseguiu chegar no computador e esse também conseguiu responder adequadamente à requisição enviada, resultando em 4 pings enviados, 4 recebidos e 0 perdidos, com 0% de perda.



```

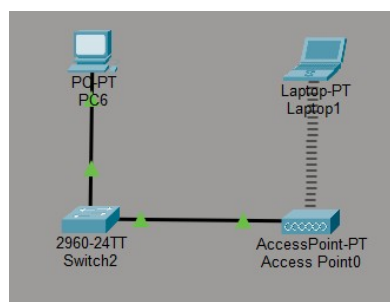
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms
  
```

A etapa 2 do laboratório possui como objetivo mostrar como um Access Point integra dispositivos Wi-Fi a uma rede LAN e permitir a comunicação entre Desktop e Laptop na mesma sub-rede. Um Access Point (WAP) é um dispositivo de rede que permite dispositivos sem fio se conectarem a uma rede cabeada. Para isso, a etapa requer a adição de um dispositivo de PC desktop, um Laptop, um Switch 2960 e um Access Point ou um roteador sem fio do modelo WRT300N, presentes na aba “Wireless Devices”. Pede-se também para cabear o Desktop ao Switch, e o Switch ao Access Point, e deixar o Laptop sem conexão cabeada.



Tentei primeiramente usar o roteador sem fio ao invés do Access Point, porém a conexão entre os dispositivos não funcionavam, ainda não descobri o porquê, porém acredito que o roteador sem fio não estava conseguindo estabelecer uma conexão entre o endereço de internet do Computador e do Laptop, pois no roteador sem fio, a rede LAN

tem que ser diferente da internet wireless. Sendo assim, tive que substituí-lo pelo Access Point e assim segui com o roteiro original.

No Access Point, acessei suas configurações e alterei o nome da rede de internet no campo SSID ("Service Set Identifier", responsável por tornar a ação de encontrar e se conectar a redes mais fácil para os usuários), para o nome "RedeLocal", desabilitei as opções de DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol", um protocolo de rede usado para automatizar o processo de atribuir endereços IP e outros parâmetros de configuração de dispositivos como computadores, celulares e impressoras), e de autenticação, na qual achei que estava interferindo com o resultado. Vale notar também que eu não encontrei a opção de modo de rede sem fio, devido a isso, não consegui alterar ela para o modo "mixed", porém não parece ter interferido no resultado.

No laptop, inseri as configurações da rede wifi do Access Point nas configurações de rede sem fio, que no caso, só precisei inserir o nome da rede, já que não estou utilizando autenticação. A seguir, alterei sua configuração de IP para estático, que não muda, utilizando o endereço 192.168.3.11, e também alterei a do PC para o endereço 192.168.3.10. Os dois endereços possuem o mesmo endereço de rede, então a conexão entre os dois deve ser possível. Vale notar também que para essa atividade, o Switch não necessita de configuração.

Ao executar o ping do PC desktop para o endereço IP do laptop, é possível perceber no ambiente de simulação, que todos os pacotes do PC para o laptop foram enviados com sucesso, também pode se ver isso no terminal assim que todos os pacotes forem enviados. Dos 4 pacotes enviados para o Laptop, todos foram recebidos com sucesso, com 0 % de perda de pacotes, apesar dos computadores estarem separados dentro da mesma rede com um cabeado à rede e o outro utilizando uma configuração para rede sem fio.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.3.11

Pinging 192.168.3.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time=30ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time=9ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.3.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 30ms, Average = 15ms
```

Conclusão:

Concluindo o relatório desse laboratório, instalamos um aplicativo para criar ambientes virtuais adaptados para testes de redes entre dispositivos eletrônicos virtuais, realizamos a conexão entre dois computadores utilizando uma internet local utilizando um Switch para transferir pacotes entre um dispositivo a outro, vimos que um Switch não consegue enviar pacotes entre diferentes endereços de rede (que inclusive vimos como o endereço IP está conectado à rede e as classes que possuem), e também criamos uma conexão entre um computador e um laptop de forma sem fio, através de um Switch e também um ponto de acesso, além de investigar um pouco do que cada dispositivo faz. Sendo assim, conclui-se o relatório do laboratório 14.